

Sistema de Alquiler de Vehículos

Casos de Uso Extendidos - : Cliente, Empleado y Administrador, Coordinador de Flota, Técnico de Mantenimiento y Base de Datos

Tabla de Contenido

- - Cliente
- - Empleado
- - Administrador
- - Coordinador de Flota
- - Personal de Mantenimiento
- - Base de Datos

Actor	Cliente
Caso de Uso	Registrar usuario, Validar usuario, Registrar licencia, Guardar Registro, Mostrar auto, Reservas Vehículo, Pedir Confirmación, Hacer devolucion
Tipo	Primario
Descripcion	Actor primario que representa a usuario que quiere acceder al sistema de alquiler

Registrar Usuario

Caso de Uso	Registrar Usuario
Actores	Cliente
Tipo	Básico
Propósito	Permitir que el cliente cree una cuenta en el sistema.
Descripción General	El cliente completa un formulario de registro con sus datos personales para acceder al sistema.
Precondiciones	- No debe existir una cuenta previa. - El sistema debe estar disponible.
Flujo Principal (detallado)	1. Accede al formulario. 2. Ingresar datos. 3. Envía. 4. El sistema valida. 5. Se confirma el registro.
Subflujos / Alternativos	Si los datos no son válidos, se informa al usuario.
Excepciones / Errores posibles	Error de conexión o servidor no disponible.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Crear Reserva

Nombre del Caso de Uso	Crear Reserva
Actores	Cliente, Sistema
Tipo	Básico
Propósito	Permitir al cliente reservar un vehículo disponible.
Descripción General	El cliente elige un vehículo, define fechas y confirma la reserva.
Precondiciones	- El cliente debe tener sesión iniciada. - Debe haber vehículos disponibles.
Flujo Principal (detallado)	1. Accede al módulo de reservas. 2. El sistema muestra vehículos.

	3. El cliente selecciona fechas. 4. El sistema calcula costo. 5. Se registra la reserva.
Subflujos / Alternativos	Si el vehículo se ocupa durante el proceso, se ofrece otro similar.
Excepciones / Errores posibles	Error en el cálculo o conexión.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Cancelar Reserva

Nombre del Caso de Uso	Cancelar Reserva
Actores	Cliente
Tipo	Extensión
Propósito	Permitir cancelar una reserva antes del inicio.
Descripción General	El cliente puede anular una reserva activa desde el panel personal.
Precondiciones	- Debe existir una reserva activa.
Flujo Principal (detallado)	1. Accede a 'Mis Reservas'. 2. Selecciona la reserva. 3. Confirma cancelación. 4. El sistema actualiza el estado.
Subflujos / Alternativos	Si la reserva ya comenzó, no se permite la cancelación.
Excepciones / Errores posibles	Error al actualizar estado.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.

Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Confirmar Reserva

Caso de Uso	Confirmar Reserva
Actores	Empleado, Sistema
Tipo	Básico
Propósito	Validar y confirmar las reservas generadas por clientes.
Descripción General	El empleado revisa la información y autoriza la reserva.
Precondiciones	- Debe existir una reserva pendiente.
Flujo Principal (detallado)	1. El empleado accede al panel. 2. Selecciona una reserva. 3. Confirma y valida. 4. El sistema cambia el estado.
Subflujos / Alternativos	Si hay datos inválidos, se bloquea la confirmación.
Excepciones / Errores posibles	Error de conexión o validación fallida.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Registrar Alquiler

Nombre del Caso de Uso	Registrar Alquiler
Actores	Empleado, Cliente, Sistema
Tipo	Básico

Propósito	Formalizar el contrato de alquiler de un vehículo.
Descripción General	El empleado entrega el vehículo y genera el comprobante de alquiler.
Precondiciones	- La reserva debe estar confirmada.
Flujo Principal (detallado)	1. Cliente se presenta. 2. Verificación de identidad. 3. Se completa contrato. 4. Se cambia estado a 'Alquilado'.
Subflujos / Alternativos	Si el cliente no se presenta, se marca como ausente.
Excepciones / Errores posibles	Vehículo no disponible o falla en el sistema.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Registrar Devolución

Nombre del Caso de Uso	Registrar Devolución
Actores	Empleado, Técnico de Mantenimiento, Sistema
Tipo	Básico
Propósito	Registrar la devolución y actualizar el estado del vehículo.
Descripción General	El empleado y técnico inspeccionan el vehículo al devolverlo.
Precondiciones	- El vehículo debe estar 'Alquilado'.
Flujo Principal (detallado)	1. Cliente devuelve el vehículo. 2. Se inspecciona. 3. Se calculan costos. 4. Se confirma y genera comprobante.
Subflujos / Alternativos	Si hay daños, se deriva a mantenimiento.
Excepciones / Errores posibles	Error en conexión o registro.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.

Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Gestionar Usuarios

Nombre del Caso de Uso	Gestionar Usuarios
Actores	Administrador
Tipo	Básico
Propósito	Permitir la administración de usuarios y roles.
Descripción General	El administrador gestiona cuentas y permisos del sistema.
Precondiciones	- Debe tener privilegios de administrador.
Flujo Principal (detallado)	1. Accede a gestión de usuarios. 2. Selecciona acción. 3. Realiza cambios. 4. El sistema actualiza datos.
Subflujos / Alternativos	Si el usuario tiene registros activos, se solicita reasignación.
Excepciones / Errores posibles	Error de conexión o permisos.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Generar Reportes

Nombre del Caso de Uso	Generar Reportes
Actores	Administrador, Sistema
Tipo	Básico
Propósito	Obtener reportes sobre reservas, alquileres y mantenimiento.
Descripción General	Permite obtener información estadística y operativa del sistema.
Precondiciones	- Debe existir información registrada.
Flujo Principal (detallado)	1. Accede al módulo de reportes. 2. Selecciona tipo de reporte. 3. El sistema procesa. 4. Se genera y descarga.
Subflujos / Alternativos	Si no hay datos, se notifica al usuario.
Excepciones / Errores posibles	Error al generar reporte.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Consultar Vehículos en Mantenimiento

Nombre del Caso de Uso	Consultar Vehículos en Mantenimiento
Actores	Coordinador de Flota, Sistema
Tipo	Básico
Propósito	Permitir consultar el estado de los vehículos en mantenimiento.
Descripción General	El coordinador visualiza los vehículos fuera de servicio y su estado.
Precondiciones	- Debe haber vehículos registrados en mantenimiento.
Flujo Principal (detallado)	1. Accede al módulo de flota. 2. Visualiza los vehículos. 3. Revisa tiempos de reparación. 4. Puede exportar datos.
Subflujos / Alternativos	Filtrado por tipo o sucursal.

Excepciones / Errores posibles	Si no hay vehículos, se muestra notificación.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Asignar Vehículo a Mantenimiento

Nombre del Caso de Uso	Asignar Vehículo a Mantenimiento
Actores	Coordinador de Flota, Técnico de Mantenimiento, Sistema
Tipo	Básico
Propósito	Registrar y asignar un vehículo que requiere mantenimiento.
Descripción General	El coordinador asigna un técnico y actualiza el estado.
Precondiciones	- El vehículo debe estar disponible o alquilado.
Flujo Principal (detallado)	1. Accede a módulo de flota. 2. Selecciona vehículo. 3. Asigna técnico. 4. Sistema cambia estado a 'En mantenimiento'.
Subflujos / Alternativos	Puede reasignar a otro técnico.
Excepciones / Errores posibles	Error al actualizar estado.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.

Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Registrar Mantenimiento

Nombre del Caso de Uso	Registrar Mantenimiento
Actores	Técnico de Mantenimiento, Sistema
Tipo	Básico
Propósito	Registrar las tareas y resultados del mantenimiento.
Descripción General	El técnico informa tareas realizadas y estado final.
Precondiciones	- El vehículo debe estar asignado a mantenimiento.
Flujo Principal (detallado)	1. Inicia sesión. 2. Selecciona vehículo. 3. Carga información. 4. Guarda registro. 5. Indica estado final.
Subflujos / Alternativos	Puede adjuntar fotos o archivos.
Excepciones / Errores posibles	Si se pierde conexión, guarda localmente.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Actualizar Estado del Vehículo

Nombre del Caso de Uso	Actualizar Estado del Vehículo
Actores	Técnico de Mantenimiento, Sistema
Tipo	Extensión
Propósito	Actualizar el estado tras el mantenimiento.
Descripción General	Permite indicar que el vehículo vuelve a estar disponible o no.

Precondiciones	- Mantenimiento previo completado.
Flujo Principal (detallado)	1. Selecciona vehículo. 2. Visualiza historial. 3. Indica nuevo estado. 4. Sistema actualiza base de datos.
Subflujos / Alternativos	Agregar comentarios adicionales.
Excepciones / Errores posibles	Error al actualizar estado.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Validar Registro

Nombre del Caso de Uso	Validar Registro
Actores	Sistema, Base de Datos
Tipo	Inclusión
Propósito	Verificar que los datos ingresados sean válidos y no duplicados.
Descripción General	Se ejecuta internamente durante el registro o modificación de datos.
Precondiciones	- Conexión activa con base de datos.
Flujo Principal (detallado)	1. Sistema recibe datos. 2. BD compara con registros. 3. Si son válidos, continúa. 4. Devuelve respuesta.
Subflujos / Alternativos	Si falla validación, muestra campos en conflicto.
Excepciones / Errores posibles	Error o falta de respuesta de la base de datos.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.

Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.

Guardar y Consultar Información

Nombre del Caso de Uso	Guardar y Consultar Información
Actores	Sistema, Base de Datos
Tipo	Básico
Propósito	Almacenar y recuperar información del sistema.
Descripción General	Gestiona operaciones CRUD generales.
Precondiciones	- Conexión activa con la base de datos.
Flujo Principal (detallado)	1. Sistema envía solicitud. 2. BD procesa. 3. Devuelve resultado o confirmación.
Subflujos / Alternativos	Ejecuta búsquedas filtradas.
Excepciones / Errores posibles	Error de consulta o escritura.
Postcondiciones	El sistema refleja los cambios en la base de datos y actualiza el estado correspondiente.
Entradas	Datos ingresados o acciones realizadas por los actores (formularios, selecciones, validaciones).
Salidas	Mensajes, reportes o actualizaciones visuales generadas por el sistema.
Reglas de Negocio	El sistema aplica validaciones, evita duplicados y garantiza la integridad de la información.
Relaciones con otros Casos de Uso	Relacionado con procesos previos o posteriores según la secuencia del flujo del sistema.
Requisitos Funcionales Asociados	Cumple con los requerimientos del sistema de gestión de alquiler de vehículos.